

Aluno:

RA:

Data:

Trabalho 01

Instruções

- O desenvolvimento deverá ser na sintaxe utilizada pelo `portugol.dev`, exclusivamente;
- Encaminhe as questões em um arquivo `.txt`
- Gere documento explicativo dos recursos utilizados, entendimento e lógica de resolução em cada questão, **MANUSCRITO**, gere uma imagem digital do manuscrito e encaminhe junto as respostas.

QUESTÕES

1. **Faça um programa que leia uma matriz de 5 linhas e 4 colunas contendo as seguintes informações sobre alunos de uma disciplina, sendo todas as informações do tipo inteiro:**
 - Primeira coluna: número de matrícula (use um inteiro)
 - Segunda coluna: média das provas
 - Terceira coluna: média dos trabalhos
 - Quarta coluna: nota final

Elabore um programa que:

- a. Leia as três primeiras informações de cada aluno
 - b. Calcule a nota final como sendo a soma da média das provas e da média dos trabalhos
 - c. Imprima a matrícula do aluno que obteve a maior nota final (assuma que só existe uma maior nota)
 - d. Imprima a média aritmética das notas finais
2. **Ler dois conjuntos de números reais, armazenando-os em vetores e calcular o produto escalar entre eles. Os conjuntos têm 5 elementos cada. Imprimir os dois conjuntos e o produto escalar, sendo que o produto escalar é dado por:**

$$x_1 * y_1 + x_2 * y_2 + \dots + x_n * y_n.$$

3. **Faça uma função que calcule o desvio padrão de um vetor v contendo n números, dado por:**

$$\text{Desvio Padrão: } \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (v[i] - m)^2}$$

onde m é a média do vetor.

Para calcular a média m , crie uma função que receba o vetor e retorne a média.

4. Construir duas matrizes: **A**, de dimensão 20x20 e **M**, de dimensão 3x3, gere uma matriz **resultante R**, de dimensão 20x20, aplicando o seguinte cálculo em cada posição

$$R[i][j] = \frac{1}{9} \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 A[i][j] \cdot M[k][l]$$

Exemplo Visual Simplificado

Matriz A (5x5 para simplificação do exemplo)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ 21 & 22 & 23 & 24 & 25 \end{bmatrix}$$

Matriz M (3x3)

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cálculo para R[1][1]

$$R[1][1] = \frac{A[1][1] \cdot M[1][1] + A[1][1] \cdot M[1][2] + \dots + A[1][1] \cdot M[3][3]}{9}$$

Substituindo valores:

$$R[1][1] = \frac{1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1}{9} = \frac{5}{9} \approx 0,556$$

Realize a operação para cada elemento de A e mostre a matriz A e a matriz R gerada.